关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V032 平行四边形对角线平方和定理（向量恒等式）

二级结论

条件

条件 1（四边形条件）：

四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$\vec{a}=\overrightarrow{AB}$，$\vec{b}=\overrightarrow{AD}$。

结论

结论一（向量恒等式）：

直观描述： 对角线向量模的平方和等于邻边模平方和的二倍。

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)$$

推广结论（边长关系）：

直观描述： 对角线长度的平方和等于四条边长度的平方和，也等于两邻边长度平方和的二倍。

$$\begin{aligned}AC^2+BD^2&=AB^2+BC^2+CD^2+DA^2\\&=2(AB^2+AD^2)\end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

平行四边形两条对角线的平方加起来，和四条边的平方加起来相等。

核心拆解

要点一（向量表示法）：

用向量 $\vec{a},\vec{b}$ 表示邻边，则对角线对应 $\vec{a}+\vec{b}$ 和 $\vec{a}-\vec{b}$。

要点二（模平方展开）：

分别计算 $|\vec{a}+\vec{b}|^2$ 和 $|\vec{a}-\vec{b}|^2$，交叉项一正一负，相加即消去。

几何本质（向量关系）

平行四边形对角线向量是邻边向量的和与差，模平方关系来源于向量点积的对称性。

代数意义（模平方运算）

向量模平方等于自身与自身点积，展开后交叉项互为相反数，从而消去。

考点价值（题型应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求平方和）**：已知两边长（及夹角），直接计算对角线平方和。
- **考法二（求边长或对角）**：已知部分边长和对角线，反求另一对角线或边长。

顿悟点

面对平行四边形有关对角线的问题，优先考虑平方和恒等式，避免余弦定理或坐标法的复杂计算。

使用场景

- **场景一（已知邻边夹角）**：已知两邻边长与夹角，求对角线平方和。
- **场景二（已知两边一对角线）**：已知两边长和一条对角线，求另一条对角线。

证明

思路提示

利用平行四边形对角线向量表达式，将问题转化为向量模平方的计算，通过展开后相加消去内积项。

正式推导

步骤一（向量表示）：

设 $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$，$\vec{b}=\overrightarrow{AD}$，则 $\overrightarrow{AC}=\vec{a}+\vec{b}$，$\overrightarrow{BD}=\vec{b}-\vec{a}$（模相等）。

$$\overrightarrow{AC}=\vec{a}+\vec{b},\qquad \overrightarrow{BD}=\vec{b}-\vec{a}$$

理由：平行四边形加法法则，对角线向量等于邻边向量的和或差。

步骤二（展开和向量模）：

计算 $|\vec{a}+\vec{b}|^2$。

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

理由：向量模平方等于自身数量积，利用数量积分配律展开。

步骤三（展开差向量模）：

计算 $|\vec{a}-\vec{b}|^2$。

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

理由：同理，展开后中间项变号。

步骤四（相加消元）：

将两式相加。

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：交叉项 $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ 与 $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ 抵消。

步骤五（边长转换）：

记 $a=|\vec{a}|$，$b=|\vec{b}|$，则 $AC=|\vec{a}+\vec{b}|$，$BD=|\vec{a}-\vec{b}|$，且 $AB=a$，$AD=b$，由对边相等得 $BC=a$，$CD=b$。

$$\begin{aligned}AC^2+BD^2&=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)\\&=2(AB^2+AD^2)\\&=AB^2+BC^2+CD^2+DA^2\end{aligned}$$

理由：对边长度相等，代入恒等式得证。

结论回扣

因此，平行四边形对角线平方和恒等于四边平方和，也等于两邻边平方和的二倍。

典型例题

例 1（基础）

题目：平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=3$，$AD=5$，$\angle BAD=60^\circ$，求 AC^2+BD^2。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

四边形 $ABCD$ 为平行四边形，已知邻边长 $3,5$，夹角 60°。

理由：由题目直接给出。

第二步（套用恒等式）：

由 $AC^2+BD^2=2(AB^2+AD^2)$。

$$AC^2+BD^2=2(AB^2+AD^2)$$

理由：平行四边形对角线平方和恒等式，与夹角无关。

第三步（计算数值）：

$AB^2=9$，$AD^2=25$，代入得：

$$\begin{aligned}AC^2+BD^2&=2(9+25)\\&=68\end{aligned}$$

理由：算术运算。

关键结论： $AC^2+BD^2=68$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$AC=6$，$BD=2\sqrt{5}$，求边 AD 的长。

解题步骤：

第一步（建立方程）：

利用恒等式 $AC^2+BD^2=2(AB^2+AD^2)$。

$$AC^2+BD^2=2(AB^2+AD^2)$$

理由：恒等式将已知量与未知量关联。

第二步（代入数据）：

$6^2+(2\sqrt{5})^2=2(4^2+AD^2)$，即 $36+20=2(16+AD^2)$。

$$36+20=2(16+AD^2)$$

理由：平方运算。

第三步（解出 AD）：

$56=2(16+AD^2)$，所以 $28=16+AD^2$，$AD^2=12$。

$$AD^2=12,$$
$$AD=2\sqrt{3}$$

理由：等式两边同除、移项、开方（边长取正）。

关键结论： $AD=2\sqrt{3}$

例 3（综合应用）

题目： 平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=3$，$AD=5$，$AC=7$，求 BD 的长及 $\cos\angle BAD$。

解题步骤：

第一步（求 BD 平方）：

由恒等式 $AC^2+BD^2=2(AB^2+AD^2)$。

$$7^2+BD^2=2(3^2+5^2)$$
$$49+BD^2=68$$
$$BD^2=19$$

理由：代入已知，求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（余弦定理）：

在 $\triangle ABD$ 中，应用余弦定理。

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cdot \cos\angle BAD$$
$$19 = 34 - 30\cos\angle BAD$$
$$30\cos\angle BAD = 15$$
$$\cos\angle BAD = \frac{1}{2}$$

理由：解方程求余弦值。

第三步（结果）：

由 $\cos\angle BAD = \frac{1}{2}$ 得 $\angle BAD = 60°$，且 $BD = \sqrt{19}$。

$$\cos\angle BAD = \frac{1}{2}$$
$$\angle BAD = 60°$$

理由：特殊角识别。

关键结论： $BD = \sqrt{19}$，$\cos\angle BAD = \frac{1}{2}$，$\angle BAD = 60°$

易错提醒

易错点一（忽视图形条件）

误将恒等式用于任意四边形，错误认为 $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$ 对所有四边形成立。

正确理解（适用条件）：

恒等式只对平行四边形成立，使用前必须确认四边形是平行四边形。

错因分析（推导依赖）：

推导过程中使用了平行四边形对角线向量关系，一般四边形无此表示。

易错点二（展开遗漏交叉项）

计算 $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2$ 时直接写成 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$，漏掉 $\pm 2\vec{a} \cdot \vec{b}$。

正确理解（展开公式）：

$|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b}$。

错因分析（概念不清）：

向量模平方是数量积，展开后应包含交叉项，与实数平方展开混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（与极化恒等式混淆）

将 $|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2$ 与 $|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2$ 记混，导致计算错误。

正确理解（区分记忆）：

平方和恒等式是相加，结果 $2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)$；极化恒等式是相减，结果 $4\vec{a}\cdot\vec{b}$。

错因分析（记忆不牢）：

两种恒等式形式相似，需注意运算符号是加还是减。

结论小结

一句话核心

平行四边形两对角线平方和等于四边平方和，即

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2).$$

使用条件

- **条件 1（平行四边形前提）：**四边形必须为平行四边形，邻边可表示为向量 $\vec{a},\vec{b}$。
- **条件 2（长度关联）：**已知边长或对角线长，欲求其他长度。

关键提醒

- **易错点（应用范围）：**仅在平行四边形中成立，不能用于一般四边形。
- **检查项（公式选择）：**区分平方和恒等式（相加）与极化恒等式（相减），避免混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料